
相容可观测量与守恒量

Compatible Observables and Conserved Quantities

相容可观测量完备集, 好量子数与含 Hamilton 量的完备集

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.1

目录

导言	3
I 相容可观测量与完备集	4
1 对易子与相容可观测量	5
1.1 对易子与不确定关系	5
1.2 相容可观测量的定义	6
1.3 同时本征态定理	6
1.4 相容性与联合测量	8
1.5 一族两两相容可观测量	9
2 相容可观测量完备集	10
2.1 简并与标记的困难	10
2.2 完备对易可观测量组的定义	10
2.3 完备性的等价刻画	10
2.4 逐级细化: 完备集的构造	11
2.5 完备集的物理意义	12
3 实例	13
3.1 一维谐振子	13
3.2 角动量算符	13
3.3 氢原子	13
II 动力学: 守恒量与含 Hamilton 量的完备集	14
4 Ehrenfest 定理	15
4.1 期望值的运动方程	15
4.2 与经典力学的关系	15
5 守恒量	17
5.1 守恒量的定义	17
5.2 守恒量的性质	17
5.3 守恒量与对称性	18

6	好量子数	19
6.1	好量子数与坏量子数	19
6.2	好量子数与定态标记	19
7	含 Hamilton 量的相容可观测量完备集	21
7.1	定态与能量简并	21
7.2	用守恒量构造完备集	21
7.3	完备集的性质	22
7.4	物理意义	22
8	实例	24
8.1	中心势场	24
8.2	三维各向同性谐振子	24
8.3	氢原子	24
8.4	自旋 $1/2$	25

导言

量子力学中,一次测量一般只能给出某个可观测量的一个本征值,且测量会改变系统的状态. 因此自然地提出两个问题. 第一,哪些可观测量可以在同一个态中同时具有确定值? 两个可观测量能否同时确定,取决于它们是否对易: 对易的可观测量拥有共同的本征态,因而可以在同一时刻同时具有确定值; 不对易的可观测量则不存在这样的态,这正是 Heisenberg 不确定关系的来源. 称对易的两个可观测量为相容可观测量.

第二,给定一个态,应当用哪些量子数来标记它? 单个可观测量的本征值往往不足以唯一确定一个态,因为它的某个本征空间可能是简并的. 为消除简并,需要寻找一族两两相容的可观测量,使它们的联合本征空间都降为一维; 这样的族称为相容可观测量完备集 (complete set of commuting observables, 简称 CSCO, 也译作完备对易可观测量组). 完备集的联合本征值给出完备量子数,唯一地标记 Hilbert 空间中的每条射线,从而把抽象的态空间落到一组可测量的标签上.

本讲义第二部分转向动力学. 由 Ehrenfest 定理可以精确地定义守恒量: 一个不显含时间且与 Hamilton 算符对易的可观测量,其期望值在任何态中都不随时间改变. 守恒量的本征值称为好量子数,在演化中保持不变,可以像能量一样用来标记定态. 若把 Hamilton 算符本身加入相容可观测量完备集,得到的含 Hamilton 量的完备集具有特殊的动力学意义: 它的联合本征态同时是定态,好量子数完备地标记能量本征空间中的简并结构. 这组对象是量子力学中标记能级、分析选择定则和对称性破缺的基本工具.

符号与约定

态矢量写作右矢 $|\psi\rangle$, 其共轭写作左矢 $\langle\phi|$; 内积写作 $\langle\phi|\psi\rangle$. Hilbert 空间写作 $\mathcal{H}$, 单位算符写作 $\hat{I}$. 可观测量写作 $\hat{A}$, Hamilton 算符写作 $\hat{H}$, 一般算符的复共轭、转置与 Hermite 共轭分别写作 $\hat{A}^*$, $\hat{A}^T$, $\hat{A}^\dagger$. 期望值写作 $\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle$, 矩阵元写作 $\langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle$, 对易子与反对易子写作 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 与 $\{\hat{A}, \hat{B}\}$. 投影算符写作 $\hat{P}_a$, 克罗内克符号写作 δ_{ab} . 虚数单位与自然对数的底分别写作 i 与 e , 微分号写作 d . 角动量算符写作 $\hat{\mathbf{L}}$, 其平方与分量写作 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$.

Part I

相容可观测量与完备集

本部分研究哪些可观测量可以在同一态中同时具有确定值, 以及如何用一族可观测量的联合本征值唯一地标记量子态. 先由对易子定义相容性并证明同时本征态定理, 然后引入相容可观测量完备集, 给出其等价刻画与逐级细化的构造方法, 最后用谐振子、角动量和氢原子说明.

内容概要

- 理解对易子与不确定关系, 掌握相容可观测量的定义.
 - 掌握同时本征态定理及其证明, 理解相容性与联合测量的关系.
 - 理解简并的由来, 掌握相容可观测量完备集的定义.
 - 掌握完备集的等价刻画与逐级细化构造方法.
 - 理解完备量子数的物理意义, 会判断一族可观测量是否构成完备集.
-

对易子与相容可观测量

1.1 对易子与不确定关系

两个算符的乘积一般不可交换. 两个可观测量能否在同一个态中同时具有确定值, 最直接地由它们的对易子刻画.

Def. 1 对易子

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的两个算符, 则它们的对易子为

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \quad (1.1)$$

若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易; 否则称它们不对易.

对易子具有以下基本性质, 直接由定义验证:

Prop. 1 对易子的基本性质

设 $\hat{A}, \hat{B}, \hat{C}$ 为算符, a, b 为常数, 则

1. 反交换性: $[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}]$;
2. 双线性: $[a\hat{A} + b\hat{B}, \hat{C}] = a[\hat{A}, \hat{C}] + b[\hat{B}, \hat{C}]$;
3. Jacobi 恒等式: $[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0$.

Pf 反交换性与双线性由定义逐项展开. 对 Jacobi 恒等式, 把三个对易子全部展开, $\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ 类三算符乘积的六种排列各出现两次且符号相反, 故总和为零. $\square$

若 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 都是自伴算符, 则 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 一般不再自伴, 而是满足 $[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]$. 事实上 $[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = [\hat{B}^\dagger, \hat{A}^\dagger] = [\hat{B}, \hat{A}] = -[\hat{A}, \hat{B}]$. 因此对易子在取 Hermite 共轭时改变符号: 它更像“虚”算符. 这一点与不确定关系中的 i 因子相呼应.

对易子与不确定关系直接相连. 记方差 $\Delta A = \sqrt{\langle \psi | (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 | \psi \rangle}$, 则对任意态 $|\psi\rangle$:

Thm. 1 广义不确定关系

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是自伴算符, $|\psi\rangle$ 是任意归一化态, 则

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|. \quad (1.2)$$

Pf 记 $\bar{A} = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$, $\bar{B} = \langle \psi | \hat{B} | \psi \rangle$, 并令 $\hat{A}' = \hat{A} - \bar{A}\hat{I}$, $\hat{B}' = \hat{B} - \bar{B}\hat{I}$. 由 Cauchy-Schwarz 不等式,

$$\Delta A \Delta B = \|\hat{A}'|\psi\rangle\| \|\hat{B}'|\psi\rangle\| \geq |\langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle|.$$

另一方面,

$$\langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle = \langle \psi | \hat{A}'\hat{B}' | \psi \rangle = \frac{1}{2} \langle \psi | [\hat{A}', \hat{B}'] | \psi \rangle + \frac{1}{2} \langle \psi | \{ \hat{A}', \hat{B}' \} | \psi \rangle.$$

第一项中 $[\hat{A}', \hat{B}'] = [\hat{A}, \hat{B}]$ 的期望是纯虚数, 第二项反对易子的期望是实数, 所以

$$|\langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle| \geq |\operatorname{Im} \langle \hat{A}'\psi | \hat{B}'\psi \rangle| = \frac{1}{2} |\langle \psi | [\hat{A}, \hat{B}] | \psi \rangle|,$$

代回即得(1.2). □

当 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$ 时, (1.2) 右端严格为正, 两个不确定度不可能同时为零: 不存在 $\hat{A}, \hat{B}$ 同时具有确定值的态. 最典型的例子是坐标与动量, 满足正则对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$, 于是

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2},$$

即 Heisenberg 不确定关系. 而若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则(1.2) 只给出平凡的下界零, 不再排除同时确定的态. 这正说明: 同时确定性是由对易关系决定的.

1.2 相容可观测量的定义

上面的讨论提示我们给出如下定义.

Def. 2 相容可观测量

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 是自伴算符. 若

$$[\hat{A}, \hat{B}] = 0, \tag{1.3}$$

则称 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 相容 (compatible), 也称对易可观测量. 不相容的算符称为不相容 (in-compatible) 可观测量.

对无限维 Hilbert 空间上的无界自伴算符, 需要在两者的公共稠密定义域上理解(1.3). 严格地说, 谱分解层面的对易要求 $\hat{B}$ 与 $\hat{A}$ 的一切谱投影对易, 即强对易. 本讲义涉及的例子在通常的定义域设定下都满足这一要求, 因此只作此说明, 不再展开.

相容性有一种对称性: 若 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 相容, 则 $\hat{A}$ 与任何 $\hat{B}$ 的函数 $f(\hat{B})$ 也相容, 只要 f 是良定义的. 这是由 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ 推出 $[\hat{A}, f(\hat{B})] = 0$ 的直接结论.

1.3 同时本征态定理

相容可观测量最重要的性质是它们拥有共同的本征态.

Thm. 2 同时本征态定理

设 $\mathcal{H}$ 是有限维 Hilbert 空间, $\hat{A}, \hat{B}$ 是其上的自伴算符. 则 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 相容当且仅当存在由 $\hat{A}, \hat{B}$ 的共同本征矢量构成的正交归一基:

$$\hat{A}|a, b\rangle = a|a, b\rangle, \quad \hat{B}|a, b\rangle = b|a, b\rangle.$$

对无限维情形, 若 $\hat{A}, \hat{B}$ 是强对易的自伴算符 (谱投影互相交换), 结论同样成立, 但本征值可能连续, 共同本征矢量一般理解为广义本征矢量.

Pf 先证充分性. 若存在共同本征正交归一基 $\{|a, b\rangle\}$, 则在此基下 $\hat{A}, \hat{B}$ 的矩阵元分别为

$$\langle a', b' | \hat{A} | a, b \rangle = a \delta_{aa'} \delta_{bb'}, \quad \langle a', b' | \hat{B} | a, b \rangle = b \delta_{aa'} \delta_{bb'},$$

只有对角元非零, 即两者同为对角矩阵; 两个对角矩阵必然对易, 故 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 即相容.

必要性是定理的核心内容, 下面给出两种彼此独立的证明: 方法一从 $\hat{A}$ 的本征空间的整体结构入手, 方法二不涉及本征空间, 直接在 $\hat{A}$ 的本征矢上计算矩阵元.

方法一 (本征空间方法). 设 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. 因 $\hat{A}$ 自伴, 由谱定理, $\mathcal{H}$ 可分解为正交直和

$$\mathcal{H} = \bigoplus_a E_a, \quad E_a = \{|\psi\rangle \in \mathcal{H} : \hat{A}|\psi\rangle = a|\psi\rangle\}, \quad (1.4)$$

其中 E_a 是 $\hat{A}$ 对应本征值 a 的本征空间: 不同本征值对应的 E_a 互相正交, 且它们张成整个 $\mathcal{H}$. 分四步完成证明.

(1) 本征空间的不变性. 对任意 $|\psi\rangle \in E_a$, 利用 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$,

$$\hat{A}(\hat{B}|\psi\rangle) = \hat{B}(\hat{A}|\psi\rangle) = \hat{B}(a|\psi\rangle) = a(\hat{B}|\psi\rangle),$$

即 $\hat{B}|\psi\rangle$ 仍满足 $\hat{A}$ 的本征方程, 从而 $\hat{B}|\psi\rangle \in E_a$. 每个本征空间 E_a 都在 $\hat{B}$ 下不变.

(2) 限制算符 $\hat{B}|_{E_a}$ 自伴. 不变性保证 $\hat{B}$ 可限制在 E_a 上, 记为 $\hat{B}|_{E_a}$. 对任意 $|\psi\rangle, |\varphi\rangle \in E_a$, 由 $\hat{B}$ 在 $\mathcal{H}$ 上的自伴性,

$$\langle \psi | \hat{B} | \varphi \rangle = \langle \hat{B} \psi | \varphi \rangle,$$

即 $\hat{B}|_{E_a}$ 满足 $\langle \psi | \hat{B}|_{E_a} | \varphi \rangle = \langle \hat{B}|_{E_a} \psi | \varphi \rangle$, 因而是 E_a 上的自伴算符.

(3) 在本征空间内对角化. 有限维自伴算符可以正交对角化 (有限维谱定理), 故 E_a 内存在由 $\hat{B}$ 本征矢量构成的正交归一基 $\{|a, b\rangle\}$, 满足 $\hat{B}|a, b\rangle = b|a, b\rangle$. 又这些矢量都位于 E_a 内, 自动满足 $\hat{A}|a, b\rangle = a|a, b\rangle$, 因而同时是 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的本征矢量.

(4) 合并全部本征空间. 属于不同 E_a 的矢量是 $\hat{A}$ 的不同本征值的本征矢量, 由自伴算符本征矢量的正交性互相正交; 同一 E_a 内的矢量在步骤 (3) 中已取为正交归一. 再由 (1.4) 中 $\mathcal{H} = \bigoplus_a E_a$, 全体 $\{|a, b\rangle\}$ 构成 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基, 其中每个元素都是 $\hat{A}, \hat{B}$ 的共同本征矢量.

方法二 (本征矢与矩阵元方法). 设 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. 取 $\hat{A}$ 的一组正交归一本征基 $\{|a_j\rangle\}_{j=1}^N$, 满足 $\hat{A}|a_j\rangle = a_j|a_j\rangle$. 把相等的本征值归并: 设 $\hat{A}$ 两两不同的本征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 对应重数 $d_1, \dots, d_s$, 第 t 组由下标 $j = d_1 + \dots + d_{t-1} + 1, \dots, d_1 + \dots + d_t$ 的基矢 $|a_j\rangle$ 组成. 在此基下 $\hat{A}$ 是对角矩阵

$$\hat{A} = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{d_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{d_2}, \dots, \underbrace{\lambda_s, \dots, \lambda_s}_{d_s}).$$

先看 $\hat{B}$ 的矩阵元 $B_{jk} = \langle a_j | \hat{B} | a_k \rangle$ 满足的条件. 由 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$,

$$(a_j - a_k)B_{jk} = \langle a_j | \hat{A}\hat{B} | a_k \rangle - \langle a_j | \hat{B}\hat{A} | a_k \rangle = \langle a_j | [\hat{A}, \hat{B}] | a_k \rangle = 0. \quad (1.5)$$

当 $a_j \neq a_k$ 时 $B_{jk} = 0$. 因此 $\hat{B}$ 的矩阵元只有在 $a_j = a_k$ 时才能非零, 即在上述分组下 $\hat{B}$ 呈分块对角形, 第 t 个对角块 $\mathbf{B}^{(t)}$ 由第 t 组下标对应的矩阵元构成. 又因 $\hat{B}$ 自伴, 每个 $\mathbf{B}^{(t)}$ 都是 Hermite 矩阵.

有限维 Hermite 矩阵可以酉对角化. 对每个对角块 $\mathbf{B}^{(t)}$, 存在 d_t 个正交归一的矢量 $|a_r^{(t)}\rangle$, 它们都是第 t 组内基矢的线性组合, 且满足

$$\hat{B}|a_r^{(t)}\rangle = b_r^{(t)}|a_r^{(t)}\rangle.$$

关键在于: 第 t 组内所有 $|a_j\rangle$ 都是 $\hat{A}$ 对应同一本征值 λ_t 的本征矢量, 因而它们的任意线性组合仍满足

$$\hat{A}|a_r^{(t)}\rangle = \lambda_t|a_r^{(t)}\rangle,$$

故 $|a_r^{(t)}\rangle$ 同时是 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 的本征矢量. 把所有块 ($t = 1, \dots, s$) 的结果并起来: 不同块的矢量对应 $\hat{A}$ 的不同本征值, 由自伴算符本征矢量的正交性互相正交, 块内的矢量已正交归一, 因而得到 $\mathcal{H}$ 的一组正交归一基, 其中每个元素都是 $\hat{A}, \hat{B}$ 的共同本征矢量. $\square$

这个定理给出相容性的几何图像. 不相容的可观测量不能同时对角化: 若 $[\hat{A}, \hat{B}] \neq 0$, 则在有限维中不存在把两者同时化成对角矩阵的基, 由(1.2) 也不存在同时确定值. 反之, 相容可观测量可以看成“同一把尺子上的两个刻度”: 它们共同确定一个坐标系统, 其刻度就是联合本征值.

1.4 相容性与联合测量

同时本征态定理的物理意义在于它保证联合测量的可能性. 设 $|\psi\rangle$ 是任意态, $|a, b\rangle$ 是 $\hat{A}, \hat{B}$ 的共同本征态, 则 $\{|a, b\rangle\}$ 构成一组正交归一基, 于是

$$|\psi\rangle = \sum_{a,b} c_{ab} |a, b\rangle, \quad c_{ab} = \langle a, b|\psi\rangle.$$

测量 $\hat{A}$ 得到 a 且测量 $\hat{B}$ 得到 b 的联合概率为

$$p(a, b) = |c_{ab}|^2 = |\langle a, b|\psi\rangle|^2. \quad (1.6)$$

Prop. 2 相容可观测量的联合测量

设 $\hat{A}, \hat{B}$ 相容, 则对任意态 $|\psi\rangle$, 依次测量 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 所得结果的联合分布由(1.6) 给出, 与测量顺序无关.

Pf 先测 $\hat{A}$ 后测 $\hat{B}$. 测量 $\hat{A}$ 得到 a 后, 态按投影假设坍缩到共同本征空间 $E_{a,b}$ 的直和 $\oplus_b E_{a,b}$ 中 (即 $\hat{A}$ 的本征空间 E_a); 由于 $\hat{B}$ 保持 E_a 不变, 再测 $\hat{B}$ 得到 b 的概率恰为 $|\langle a, b|\psi\rangle|^2$. 先测 $\hat{B}$ 后测 $\hat{A}$ 的讨论完全对称, 故联合分布与顺序无关. $\square$

这个命题说明, 相容可观测量可以在互不干扰的意义下“同时”测量: 测量其中一个不会改变另一个的结果. 对不相容的可观测量则不然. 例如先测 $\hat{x}$ 后测 $\hat{p}$ 与先测 $\hat{p}$ 后测 $\hat{x}$, 一般得到不同的联合统计; 这正是(1.2) 所刻画的.

需要注意的是, 相容并不意味着任意态中两者都同时确定. 只有共同本征态 $|a, b\rangle$ 才同时具有确定值 (a, b) ; 一般态 $|\psi\rangle$ 是这些本征态的叠加, 两者各有各的概率分布. 相容性保证的是“存在同时确定的态”, 而非“一切态都同时确定”.

1.5 一族两两相容可观测量

把相容性推广到一族可观测量.

Def. 3 两两相容的可观测量族

一族可观测量 $\{\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 称为两两相容的, 若其中任意两个成员都对易: $[\hat{A}_j, \hat{A}_k] = 0$ 对所有 j, k 成立.

由同时本征态定理直接得到:

Thm. 3 共同本征态的存在性

设 $\{\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 是两两相容的自伴算符族, 则存在它们共同本征矢量组成的正交归一基 $\{|a_1, \dots, a_r\rangle\}$, 满足

$$\hat{A}_j |a_1, \dots, a_r\rangle = a_j |a_1, \dots, a_r\rangle, \quad j = 1, \dots, r.$$

Pf 对 r 作归纳. $r = 1$ 是谱定理. 设前 $r - 1$ 个算符有共同本征基, 由 $[\hat{A}_r, \hat{A}_j] = 0$ 知 $\hat{A}_r$ 与所有 $\hat{A}_j$ 相容, 因而 $\hat{A}_r$ 与它们的一切谱投影对易, 保持每个共同本征空间不变; 在每个共同本征空间内对角化 $\hat{A}_r$ 即可. $\square$

对一族两两相容的可观测量, 联合本征值组 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_r)$ 标记一个共同本征空间

$$E_{\mathbf{a}} = E_{a_1} \cap \dots \cap E_{a_r}, \quad (1.7)$$

其中 E_{a_j} 是 $\hat{A}_j$ 的本征空间. Hilbert 空间按

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{\mathbf{a}} E_{\mathbf{a}}$$

分解, 相应的联合谱投影为 $\hat{P}_{\mathbf{a}} = \hat{P}_{a_1} \dots \hat{P}_{a_r}$. 若 $E_{\mathbf{a}}$ 的维数大于 1, 则联合本征值组 $\mathbf{a}$ 不足以唯一确定一个态; 这种情形称为 $\mathbf{a}$ 简并, 是本部分下一节的中心课题.

相容可观测量完备集

2.1 简并与标记的困难

单个可观测量的本征值不一定能唯一标记一个态.

Def. 1 简并

设 a 是 $\hat{A}$ 的本征值, E_a 是相应的本征空间. 若 $\dim E_a > 1$, 则称本征值 a 简并, 简并度为 $\dim E_a$. 若 $\dim E_a = 1$, 则称 a 非简并.

若 a 简并, 则测量 $\hat{A}$ 得到 a 只告诉我们态落在 E_a 中, 而 E_a 内不同的态具有不同的物理性质, 需要额外的量子数加以区分. 例如轨道角动量平方 $\hat{L}^2$ 的本征值 $l(l+1)\hbar^2$ 对应 $2l+1$ 维本征空间, 只有再加上 $\hat{L}_z$ 的本征值 $m\hbar$ ($m = -l, \dots, l$) 才能唯一确定球谐函数 $|l, m\rangle$. 氢原子的能量本征值 E_n 则简并更多, 需由 $\hat{L}^2, \hat{L}_z$ 的量子数 (l, m) 共同标记.

简并是引入相容可观测量完备集最直接的动机: 为了唯一标记态, 需要用一族可观测量的联合本征值代替单个本征值.

2.2 完备对易可观测量组的定义

Def. 2 相容可观测量完备集

一族两两相容的自伴算符 $\{\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 称为相容可观测量完备集 (complete set of commuting observables, CSCO; 也译作完备对易可观测量组), 若满足:

1. 两两相容: 对任意 j, k , $[\hat{A}_j, \hat{A}_k] = 0$;
2. 非简并: 每个共同本征空间 E_a 都是一维的.

条件二也可以表述为: 联合本征值组 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_r)$ 唯一确定一条共同本征射线. 完备集的联合本征值 $(a_1, \dots, a_r)$ 称为完备量子数.

2.3 完备性的等价刻画

完备性可以由若干等价的说法刻画, 在不同的场合使用方便的形式.

Prop. 1 完备性的等价刻画

设 $\{\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 是两两相容的自伴算符族. 则下列条件等价:

1. $\{\hat{A}_j\}$ 是相容可观测量完备集;
2. 每个非零联合谱投影 $\hat{P}_a$ 的秩为 1;
3. 联合本征值组 $\mathbf{a}$ 唯一标记共同本征射线;

4. 共同本征基可以写成 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$, 不再需要额外的简并指标.

Pf 联合谱投影 $\hat{P}_{\mathbf{a}}$ 的像空间就是共同本征空间 $E_{\mathbf{a}}$, 所以”每个 $E_{\mathbf{a}}$ 一维”与”每个 $\hat{P}_{\mathbf{a}}$ 秩 1”等价, 即 (1) 与 (2) 等价. 若 (2) 成立, 则 $\hat{P}_{\mathbf{a}}$ 的像是一条由 $\mathbf{a}$ 唯一确定的射线, 反过来每条射线由它的联合本征值 $\mathbf{a}$ 唯一确定, 故 (2) 与 (3) 等价. 最后, 一维共同本征空间中的归一化矢量可以取定 (模相位), 因而共同本征基直接记为 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ 无需再附加指标, 即 (4). $\square$

从 (4) 可以看出完备集与”表象”的关系: 选定了相容可观测量完备集, 就相当于选定了 Hilbert 空间的一组正交归一基, 即一个具体的表象. 量子数 $\mathbf{a}$ 就是这个基矢的”地址”.

Thm. 1 完备集的极大性

设 $\{\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r\}$ 是有限维空间上的相容可观测量完备集. 若算符 $\hat{X}$ 与其中每个成员都对易, 则 $\hat{X}$ 是这些成员的一个函数: 存在定义在联合谱上的函数 f , 使

$$\hat{X} = f(\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r).$$

Pf 在共同本征基 $\{|\mathbf{a}\rangle\}$ 中, $\hat{X}$ 与每个 $\hat{A}_j$ 对易, 因而与每个联合谱投影 $\hat{P}_{\mathbf{a}}$ 对易, 故 $\hat{X}$ 在这组基下对角: $\hat{X}|\mathbf{a}\rangle = f(\mathbf{a})|\mathbf{a}\rangle$. 令 f 在联合谱上取值 $f(\mathbf{a})$, 则 $\hat{X} = \sum_{\mathbf{a}} f(\mathbf{a})\hat{P}_{\mathbf{a}} = f(\hat{A}_1, \dots, \hat{A}_r)$. $\square$

这个定理说明, 完备集已经”穷尽”了所有与它们相容的可观测量: 任何一个与完备集完全对易的算符都不携带新的信息, 只是完备集成员的重排. 因此完备集在物理上代表一组互不干扰、并且不能再扩展的可同时测量的最大信息集合.

2.4 逐级细化: 完备集的构造

完备集可以通过逐级细化的方法构造.

Meth. 1 逐级细化本征空间

要构造一个相容可观测量完备集, 可以按以下步骤进行.

1. 取 $\hat{A}_1$ 并写出它的本征空间分解 $\mathcal{H} = \oplus_{\mathbf{a}} E_{\mathbf{a}}$.
2. 若某个 $E_{\mathbf{a}}$ 的维数大于 1, 选取与 $\hat{A}_1$ 相容的 $\hat{A}_2$, 使 $\hat{A}_2$ 在该 $E_{\mathbf{a}}$ 内的本征分解能进一步细分 $E_{\mathbf{a}}$.
3. 重复以上过程: 在仍是多维的共同本征空间内, 添加与已有全部成员相容的新可观测测量, 直至所有共同本征空间都降为一维.

当共同本征空间全部一维时, 所得的族就是相容可观测量完备集.

逐级细化的过程可以用图 1 表示: 整个 Hilbert 空间在 $\hat{A}_1$ 下分解为本征空间, 其中 $E_{\mathbf{a}_2}$ 是简并的; 在 $E_{\mathbf{a}_2}$ 内用与 $\hat{A}_1$ 相容的 $\hat{A}_2$ 再作分解, 使其降为一维.

以角动量为例子, 轨道角动量算符的三个分量互不对易, 不能直接放入同一完备集; 但 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 对易. $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的本征空间由 l 标记, 是 $2l+1$ 维的; 在它内部, $\hat{L}_z$ 的本征值 $m\hbar$ 把这一空间进一步分成 $2l+1$ 个一维空间. 因此 $\{\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 在角动量所在的 Hilbert 空间上是完备集, 共同本征态就是球谐函数 $|l, m\rangle$.

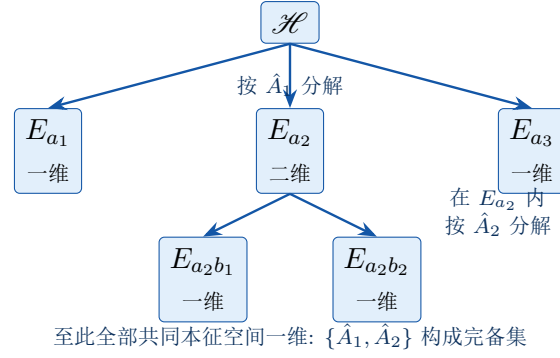


图 1: 逐级细化本征空间. 在简并的 E_{a_2} 内添加与 $\hat{A}_1$ 相容的 $\hat{A}_2$, 使二维本征空间细分为两个一维共同本征空间.

对中心势场, 同理可得 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 是完备集 (详见第二部分), 其中 $\hat{H}$ 提供径向量子数, $\hat{L}^2$ 提供角量子数, $\hat{L}_z$ 提供磁量子数. 这三个量子数共同标记中心势场的束缚态.

2.5 完备集的物理意义

完备集具有明确的物理意义, 可以归结为以下几点.

第一, 完备量子数是态的唯一标签. 完备集的联合本征值组 $\mathbf{a}$ 一一对应 Hilbert 空间中的正交归一基, 因而每个态 $|\psi\rangle = \sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} |\mathbf{a}\rangle$ 完全由系数 $c_{\mathbf{a}}$ 描述, 而每个基矢又完全由 $\mathbf{a}$ 确定. 完备集把“态”这个抽象对象转译为可测量的量子数表格.

第二, 完备集对应一个完整的同时测量. 由(1.6), 测量完备集得到结果 $\mathbf{a}$ 的概率为 $p(\mathbf{a}) = |\langle \mathbf{a} | \psi \rangle|^2$, 且各结果的概率之和为 1. 由于共同本征空间一维, 一次完整的联合测量不仅给出全部量子数, 还把态坍缩到一条确定的射线上: 完备集提供了“最大测量”或“完备测量”, 它在单次测量中榨取关于态的全部可对易信息.

第三, 完备集的选择是表象选择. 不同的完备集对应不同的基, 例如 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 与 $\{\hat{L}^2, \hat{L}_x\}$ 都是角动量空间的完备集, 但对应两组不同的球谐函数基, 它们由转动矩阵相连接. 同一个态在不同完备集中的量子数不同, 体现了表象的相对性.

第四, 完备集刻画系统被“什么样的量子数”描述. 选取完备集的原则一般是: 优先选择物理意义明确、与系统对称性相关的可观测量. 例如对中心势场选 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 而非其他等价的完备集, 正是因为能量、角动量的大小与方向是有明确物理意义的守恒量. 这一点在第二部分会看到, 它使完备集同时成为动力学的自然语言.

实例

本节的例子说明如何识别常见的完备集,并为第二部分提供素材.

3.1 一维谐振子

一维谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2$$

的能级 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$ 全部非简并. 因此单算符族 $\{\hat{H}\}$ 本身就是完备集: 能量量子数 n 唯一确定本征态 $|n\rangle$. 这里不需要任何额外的相容可观测量.

3.2 角动量算符

角动量算符 $\hat{\mathbf{L}}$ 的三个分量满足 $[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z$ 及循环置换, 因而两两不相容, 任何一对分量都不能同时确定. 但 $[\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z] = 0$, 于是 $\{\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 是相容的可观测量族. 由于 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的每个本征空间 (固定 l) 恰好是 $2l+1$ 维, 且 $\hat{L}_z$ 在其中无简并 ($m = -l, \dots, l$ 各不相同), 所以 $\{\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 是角动量空间的完备集. 共同本征态是球谐函数 $|l, m\rangle$, 联合量子数 (l, m) 唯一标记角分布.

同样的结论对自旋成立: 对自旋 s 的粒子, $\{\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{S}_z\}$ 是自旋空间的完备集, 共同本征态为 $|s, m_s\rangle$.

3.3 氢原子

氢原子的 Hamilton 算符

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hat{r}}$$

是中心势, 因而与 $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$ 都对易. 束缚态由三个量子数 (n, l, m) 标记, 对应 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 的联合本征值. 在忽略自旋与相对论修正的范围内, 能级 E_n 只依赖于 n , 且 n^2 重简并; $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 把每个能级内部按 (l, m) 完全细分, 因而是束缚态子空间的完备集. 氢原子的 n^2 简并远大于中心势场一般的 $2l+1$ 简并, 反映了 Coulomb 势特有的更高对称性, 这一点在第二部分第 8.3 节再讨论.

Part II

动力学: 守恒量与含 Hamilton 量的完备集

本部分研究时间演化下保持不变的可观测量及其量子数. 由 Ehrenfest 定理定义守恒量, 证明其期望值与概率分布的不变性; 引入好量子数的概念; 然后研究含 Hamilton 量的相容可观测量完备集, 它把守恒量与定态标记联系起来, 是能级分类与选择定则的理论基础.

内容概要

- 掌握 Ehrenfest 定理及其证明, 理解其与经典力学的联系.
- 理解守恒量的定义与性质, 掌握守恒量判定准则.
- 理解好量子数的概念, 知道它与守恒量的关系.
- 掌握含 Hamilton 量的完备集的构造与性质.
- 理解含 H 的完备集的物理意义, 会用它标记定态与分析简并.

Ehrenfest 定理

4.1 期望值的运动方程

Thm. 1 Ehrenfest 定理

设 $\hat{A}_S(t)$ 是 Schrödinger 绘景中 (可能显式含时间的) 可观测量算符, $|\psi(t)\rangle$ 满足 Schrödinger 方程, 则

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi(t) | [\hat{H}, \hat{A}_S(t)] | \psi(t) \rangle + \langle \psi(t) | \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} | \psi(t) \rangle. \quad (4.1)$$

Pf 对期望值求导,

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \dot{\psi} | \hat{A} | \psi \rangle + \left\langle \psi \left| \frac{\partial \hat{A}_S}{\partial t} \right| \psi \right\rangle + \langle \psi | \hat{A} | \dot{\psi} \rangle.$$

由 Schrödinger 方程 $i\hbar |\dot{\psi}\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 及其共轭,

$$\langle \dot{\psi} | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \hat{H} \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{H} \hat{A} | \psi \rangle, \quad \langle \psi | \hat{A} | \dot{\psi} \rangle = -\frac{i}{\hbar} \langle \psi | \hat{A} \hat{H} | \psi \rangle.$$

相加得到 $\frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi \rangle$, 即(4.1). $\square$

Ehrenfest 定理把期望值的变化分成两项. 第一项来自动力学, 正比于 $\hat{H}$ 与 $\hat{A}$ 的对易子期望; 第二项来自可观测量本身的显式时间依赖, 例如外场参数随时间变化的情形. 当 $\hat{A}_S$ 不显含时间时, 第二项为零.

Eg. 1 坐标与动量的 Ehrenfest 定理

对 $\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{x}})$,

$$\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{x}} | \psi \rangle = \frac{\langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle}{m}, \quad \frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = -\langle \psi | \nabla V(\hat{\mathbf{x}}) | \psi \rangle.$$

Pf 第一式由 $[\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{p}}^2/2m] = i\hbar \hat{\mathbf{p}}/m$ 及(4.1) 得到. 第二式利用 $[\hat{\mathbf{p}}, V(\hat{\mathbf{x}})] = -i\hbar \nabla V(\hat{\mathbf{x}})$, 得 $\frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{\mathbf{p}} | \psi \rangle = \frac{i}{\hbar} \langle \psi | -i\hbar \nabla V | \psi \rangle = -\langle \psi | \nabla V | \psi \rangle$. $\square$

4.2 与经典力学的关系

在经典极限下, 对易子期望与 Poisson 括号相联系:

$$\frac{i}{\hbar} [\hat{A}, \hat{H}] \longmapsto \{A, H\}_{\text{PB}},$$

其中 $\{A, H\}_{\text{PB}}$ 是经典 Poisson 括号. 于是(4.1) 在形式上退化为经典力学量的运动方程. 由坐标与动量的 Ehrenfest 定理,

$$m \frac{d^2}{dt^2} \langle \psi | \hat{\mathbf{x}} | \psi \rangle = - \langle \psi | \nabla V(\hat{\mathbf{x}}) | \psi \rangle,$$

即牛顿第二定律的期望值形式. 只有当波包足够窄、 V 的变化在波包宽度内可以忽略时, $\langle \nabla V(\hat{\mathbf{x}}) \rangle \approx \nabla V(\langle \hat{\mathbf{x}} \rangle)$, 期望值才严格沿经典轨迹运动; 一般情形下期望值偏离经典轨道. 这种“期望值大致按经典运动”的图像是 Bohr 对应原理的一种体现.

Ehrenfest 定理的价值不在于给出新物理, 而在于它把动力学归结为对易子: 只要算出 $[\hat{H}, \hat{A}]$, 就能知道 $\langle \hat{A} \rangle$ 的演化. 这为定义守恒量提供了最直接的途径.

守恒量

5.1 守恒量的定义

由 Ehrenfest 定理, 若可观测量 $\hat{A}$ 不显含时间且与 $\hat{H}$ 对易, 则(4.1) 右端两项均为零, 期望值在任何态中都守恒.

Def. 1 守恒量

设可观测量 $\hat{A}_S$ 不显含时间, 且与 Hamilton 算符对易:

$$[\hat{A}_S, \hat{H}] = 0, \quad (5.1)$$

则称 $\hat{A}_S$ 为守恒量 (conserved quantity), 也称运动常数.

Cor. 1 守恒量期望值不变

若(5.1) 成立, 则对一切态与一切时刻 t ,

$$\frac{d}{dt} \langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle = 0.$$

Pf 在 Ehrenfest 定理(4.1) 中取 $\partial \hat{A}_S / \partial t = 0$ 与 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$, 右端两项均为零. $\square$

守恒量是“运动常数”的量子对应. 经典力学中, 与 Hamilton 量的 Poisson 括号为零的力学量沿运动不变; 这里与 $\hat{H}$ 对易、不显含时间的可观测量, 其期望值沿演化不变. 注意守恒量是与 $\hat{H}$ 相对而言的: 同一个可观测量在不同 Hamilton 算符下可能是守恒量也可能不是. 例如 $\hat{L}_z$ 对球对称的 $\hat{H}$ 守恒, 但对含非球对称项的 $\hat{H}$ 不守恒.

5.2 守恒量的性质

守恒量不仅是期望值守恒, 它的全部统计信息都不随时间改变.

Thm. 1 守恒量的分布不变性

设 $\hat{H}$ 不含时, $\hat{A}$ 满足(5.1). 则对任何初态, $\hat{A}$ 的测量概率分布完全不随时间改变:

$$p_a(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_a | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{P}_a | \psi(0) \rangle,$$

其中 $\hat{P}_a$ 是 $\hat{A}$ 的本征投影.

Pf 由 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ 及谱分解 $\hat{A} = \sum_a a \hat{P}_a$, 每个本征投影都与 $\hat{H}$ 对易, 因而与时间演化算符 $\hat{U}(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 对易. 于是

$$p_a(t) = \langle \psi(t) | \hat{P}_a | \psi(t) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{U}^\dagger \hat{P}_a \hat{U} | \psi(0) \rangle = \langle \psi(0) | \hat{P}_a | \psi(0) \rangle.$$

□

这个定理是“守恒量”一词最完整的含义：不仅期望值不变，而且整个概率分布不变。特别地，若初态是 $\hat{A}$ 的本征态 $|a\rangle$ ，则任意时刻仍处于本征态 $|a\rangle$ ：守恒量的本征值在演化中保持不变。这是下一节“好量子数”的基础。

守恒量还有不变子空间的意义。由 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0$ ，每个本征空间 $E_a = \hat{P}_a \mathcal{H}$ 都在 $\hat{H}$ 下不变，从而在 $\hat{U}(t)$ 下不变：初态若在 E_a 中，则永远留在 E_a 中。因此守恒量把 Hilbert 空间划分成互不混合的不变子空间，动力学在每个子空间内独立进行。这正是含 $\hat{H}$ 的完备集 (第 7 节) 的雏形。

Eg. 1 守恒量举例

能量总是守恒量，因为 $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$ ；自由粒子的动量守恒，因为 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}] = 0$ ；中心势场中角动量守恒，因为 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}] = 0$ 。自旋无相互作用时 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{S}}] = 0$ ，自旋也守恒。

5.3 守恒量与对称性

守恒量的来源往往是系统的对称性。一个与 $\hat{H}$ 对易的么正变换 $\hat{U}$ 不改变能量谱，称为对称性变换。对连续对称性，么正算符可写成 $\hat{U} = e^{-is\hat{G}/\hbar}$ 的形式，其中自伴算符 $\hat{G}$ 是变换的生成元， s 是变换参数。于是

Prop. 1 对称性生成元是守恒量

设 $\hat{G}$ 是不显含时间的自伴算符，且 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$ 。则 $\hat{G}$ 是守恒量。反之，若 $\hat{G}$ 守恒，则它生成的么正变换族 $\hat{U}(s) = e^{-is\hat{G}/\hbar}$ 与 $\hat{H}$ 对易，是系统的对称性变换。

Pf 前者就是守恒量的定义。后者：由 $[\hat{G}, \hat{H}] = 0$ 推出 $[\hat{G}^n, \hat{H}] = 0$ 对一切 n 成立，逐项求和即得 $[\hat{U}(s), \hat{H}] = 0$ 。□

这就是 Noether 定理在量子力学中的对应：每个连续对称性对应一个守恒量，其生成元就是守恒量。典型对应如下表。

对称性	生成元	守恒量
时间平移	$\hat{H}$	能量
空间平移	$\hat{\mathbf{p}}$	动量
空间旋转	$\hat{\mathbf{L}}$	角动量
规范变换	$\hat{Q}$ (电荷算符)	电荷

Table 1: 连续对称性与其守恒量的对应

对称性给出守恒量，守恒量又给出不变子空间：对称性把 Hilbert 空间分解成按不可约表示分类的不变子空间。这正是用守恒量量子数 (好量子数) 标记态，以及用含 $\hat{H}$ 的完备集分类能级的深层原因。

好量子数

6.1 好量子数与坏量子数

Def. 1 好量子数

设 $\hat{A}$ 是守恒量, a 是它的某个本征值. 若初态是 $\hat{A}$ 的本征态 $|a\rangle$, 则由分布不变性, 任意时刻仍处于本征态 $|a\rangle$, 本征值 a 在演化中保持不变. 此时称 a 为好量子数 (good quantum number). 反过来, 不对应于守恒量的量子数称为坏量子数 (bad quantum number).

好量子数的含义是“稳定的标签”: 一个态如果带有好量子数 a , 它在演化过程中始终保持这一量子数, 不会扩散到其它 a' 值. 对守恒量的任意态, 量子数 a 的分布都不变; 对非守恒量, 分布一般随时间改变, 其本征值也就不能作为长期有效的标签.

Eg. 1 好量子数与坏量子数

自由粒子的动量 p 是好量子数, 因为 $[\hat{H}, \hat{p}] = 0$; 而位置 x 是坏量子数, 因为 $[\hat{H}, \hat{x}] \neq 0$, 自由波包不断展宽, 位置的概率分布随时间改变. 一维谐振子的能量量子数 n 是好量子数; 若在态 $|n\rangle$ 上测量位置, 其结果没有确定的量子数, 因为位置与 $\hat{H}$ 不对易.

需要强调, 好量子数总是相对于某个 Hamilton 算符而言的. 同一个量子数在一种 Hamilton 算符下是好量子数, 在另一种下可能变成坏量子数. 例如氢原子中 l 在纯 Coulomb 势下是好量子数 (球对称), 但加上沿 $\hat{z}$ 方向的均匀电场后, l 不再是好量子数, 而 m 由于绕 $\hat{z}$ 的转动对称性仍然保留.

6.2 好量子数与定态标记

好量子数最重要的用途是标记定态. 由 $[\hat{H}, \hat{H}] = 0$, 能量总是守恒量, 能量量子数 E 永远是好量子数. 若再取一组两两相容的守恒量 $\hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r$, 则它们的量子数 $a_2, \dots, a_r$ 也都是好量子数, 且与 E 共同构成一族相容可观测量的量子数.

Thm. 1 好量子数标记定态

设 $\{\hat{H}, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 是两两相容的自伴算符族, 其中每个 $\hat{A}_j$ 都是守恒量. 则共同本征态 $|E, a_2, \dots, a_r\rangle$ 是定态, 满足

$$\hat{H} |E, a_2, \dots, a_r\rangle = E |E, a_2, \dots, a_r\rangle,$$

且各量子数 $E, a_2, \dots, a_r$ 在演化中全部保持不变.

Pf 共同本征态是 $\hat{H}$ 的本征态, 故为定态, 演化只带来相位因子 $e^{-iEt/\hbar}$. 各 $\hat{A}_j$ 与 $\hat{H}$ 对易, 因而与 $\hat{U}(t)$ 对易, 其本征值在演化中不变. $\square$

这个定理说明, 定态可以用一组好量子数标记. 若要这些好量子数构成对定态的完备标记, 即每个定态由一组量子数唯一确定, 就需要 $\{\hat{H}, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 本身成为完备集. 这正是下一节的主题.

含 Hamilton 量的相容可观测量完备集

7.1 定态与能量简并

能量本征态 $|E\rangle$ 称为定态, 演化只改变整体相位 $e^{-iEt/\hbar}$, 因而所有可观测量在其中的概率分布不随时间改变. 但是仅凭能量 E 往往不能唯一确定一个定态: $\hat{H}$ 的本征空间 E_E 可能是多维的, 即能级 E 简并. 这时 E 只是定态空间中的一个粗标签, 需要额外的好量子数把 E_E 内部分辨开.

能级简并有两种来源. 一是”偶然简并”, 不同内部结构巧合地具有相同能量; 二是”对称性简并”, 由系统的对称性强制产生, 例如中心势场中同一 l 的 $2l+1$ 个 m 态能量必然相同. 对称性简并是好量子数标记能级的直接对象.

7.2 用守恒量构造完备集

由于守恒量与 $\hat{H}$ 对易, 它们自然可以加入含 $\hat{H}$ 的相容族.

Thm. 1 含 Hamilton 量的完备集

设 $\hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r$ 是两两相容的守恒量, 即

$$[\hat{H}, \hat{A}_j] = 0, \quad [\hat{A}_j, \hat{A}_k] = 0, \quad j, k = 2, \dots, r.$$

若族 $\{\hat{H}, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 的每个共同本征空间都是一维的, 则它构成含 Hamilton 量的相容可观测量完备集. 此时联合本征值组 $(E, a_2, \dots, a_r)$ 是完备量子数, 唯一确定一个定态.

Pf 由条件, 族中成员两两相容且共同本征空间一维, 故按定义构成完备集. 每个共同本征态同时是 $\hat{H}$ 的本征态, 因而是定态; 联合本征值组唯一标记该定态. $\square$

构造含 $\hat{H}$ 的完备集, 关键是在每个能量本征空间内选取足够的守恒量来消除简并. 具体做法就是第一部分的逐级细化方法, 只不过每一步添加的可观测量都要求与 $\hat{H}$ 对易. 实际操作中, 这些附加可观测量通常取对称性的生成元及其 Casimir 算符, 例如角动量的 $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$.

Eg. 1 中心势场的完备集

对中心势场 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + V(r)$, 守恒量为 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_z$. 三个算符两两对易, 且 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 是束缚态空间的完备集: 每个束缚态由径向量子数 n_r (来自 $\hat{H}$ 与径向方程)、角量子数 l 、磁量子数 m 唯一标记. 能级 $E_{n_r, l}$ 对 m 是 $2l+1$ 重简并的, 这一简并正是由 $\hat{L}_z$ 的量子数 m 分辨开的.

7.3 完备集的性质

含 $\hat{H}$ 的完备集具有一系列特殊性质, 使它在动力学中处于核心地位.

Prop. 1 含 H 的完备集的基本性质

设 $\{\hat{H}, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 是含 $\hat{H}$ 的相容可观测量完备集, 共同本征态为 $|E, a_2, \dots, a_r\rangle$. 则

1. 每个共同本征态是定态, 演化只乘相位 $e^{-iEt/\hbar}$;
2. 所有量子数 $E, a_2, \dots, a_r$ 都是好量子数, 在演化中保持不变;
3. 完备集的所有成员在共同本征基中同时对角化;
4. 时间演化算符 $\hat{U}(t)$ 在此基中是对角的, 不同联合本征态之间不发生跃迁.

Pf (1)(2) 已由上面的定理给出. (3) 由共同本征态的定义. (4) 因为 $\hat{U}(t)$ 是 $\hat{H}$ 的函数, 与 $\hat{H}$ 同时对角化. $\square$

性质 (4) 是最深刻的: 含 $\hat{H}$ 的完备集给出了一组”永不跃迁”的基. 任意初态展开为

$$|\psi(0)\rangle = \sum_{E, \mathbf{a}} c_{E, \mathbf{a}} |E, \mathbf{a}\rangle,$$

则

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{E, \mathbf{a}} c_{E, \mathbf{a}} e^{-iEt/\hbar} |E, \mathbf{a}\rangle,$$

各个联合本征分量只改变相位, 权重 $|c_{E, \mathbf{a}}|^2$ 完全不变. 这正是守恒量的分布不变性在完备基下的表现: 每个好量子数的取值被”冻结”在初值上.

Cor. 1 定态空间上的完备集

若 $\hat{H}$ 的本征空间 E_E 简并, 则含 $\hat{H}$ 的完备集在 E_E 内的部分 $\{\hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 是 E_E 上的相容可观测量完备集. 换言之, 好量子数 $a_2, \dots, a_r$ 是定态空间内部量子数的完备集合.

Pf 在 E_E 上限制 $\{\hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$, 两两相容性保持, 且联合本征空间 $E_E \cap E_{\mathbf{a}}$ 一维. $\square$

这个推论说明, 含 $\hat{H}$ 的完备集可以逐能级地”读”出来: 在每个简并能级内部, 附加好量子数构成该能级子空间的完备集.

7.4 物理意义

含 $\hat{H}$ 的完备集是能级分类、选择定则与对称性破缺分析的基本工具, 其物理意义集中体现在以下几个方面.

第一, 完备的能级标记. 原子物理中习惯用 (n, l, m) 等量子数标记能级与定态, 这些正是含 $\hat{H}$ 的完备集 $\{\hat{H}, \hat{L}^2, \hat{L}_z\}$ 的量子数. 完备集保证每个定态有唯一的名字, 使能级图、谱项和跃迁都建立在确定的基础上.

第二, 选择定则的推导. 设 $\hat{X}$ 是某种跃迁算符 (例如电偶极矩算符 $\hat{\mathbf{d}}$), 则跃迁矩阵元 $\langle E', \mathbf{a}' | \hat{X} | E, \mathbf{a} \rangle$ 往往只在量子数满足特定关系时不为零. 由于 $\hat{X}$ 在好量子数下具有确定的张量性质, 其矩阵元由 Wigner-Eckart 定理决定, 与量子数的差 $\Delta l, \Delta m$ 相关. 这就是选择定则. 若没有含 $\hat{H}$ 的完备集把态按好量子数分类, 选择定则无从谈起.

第三, 简并与对称性的诊断. 能级简并度反映 $\hat{H}$ 的对称性. 若 $\{\hat{H}, \hat{A}_2, \dots, \hat{A}_r\}$ 是完备集, 则每个能级 E 的简并度等于联合本征值组中 E 固定时 $(a_2, \dots, a_r)$ 的取值数目, 它由对称群决定. 反过来, 若观测到”意外”的简并, 往往提示存在未识别的守恒量 (对称性). 氢原子 n^2 简并就是一例, 它源于 Coulomb 势特有的 $SO(4)$ 对称性 (见下节).

第四, 对称性破缺与近好量子数. 若对 $\hat{H}$ 加上一个与部分守恒量不对易的微扰 $\hat{V}$, 相应的量子数变成”近似好量子数”: 严格说不守恒, 但在一阶微扰近似下仍然可用. 含 $\hat{H}$ 的完备集为这种分析提供了天然框架, 微扰论中能级移动与跃迁概率都以完备集量子数 (零级好量子数) 展开. 当微扰把简并解除时, 原来由完备集标记的简并能级分裂, 分裂结构与微扰的对称性直接相关.

Eg. 2 好量子数的实用意义

把氢原子放入沿 $\hat{z}$ 方向的均匀磁场 (Zeeman 效应, 不考虑精细结构). 磁场项与 $\hat{L}_z, \hat{S}_z$ 对易, 因而 m_l, m_s 仍是好量子数; 但与 $\hat{\mathbf{L}}^2$ 不对易, 所以 l 变成近似好量子数. 能级按 m_l, m_s 分裂, 这正是 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 在微扰下量子数的变化. 若磁场改为沿 $\hat{x}$ 方向, 则 m_l 也不再是好量子数, 需要重新对角化.

实例

8.1 中心势场

中心势场 $\hat{H} = \hat{\mathbf{p}}^2/2m + V(r)$ 中, $\hat{\mathbf{L}}^2$ 与 $\hat{L}_z$ 都是守恒量, $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 构成束缚态空间的完备集. 写

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\hat{\mathbf{L}}^2}{2mr^2} + V(r),$$

在共同本征态 $|n_r, l, m\rangle$ 上, $\hat{\mathbf{L}}^2$ 的期望值为 $l(l+1)\hbar^2$, 得到径向方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} + V(r) - E_{n_r, l} \right] R_{n_r, l}(r) = 0.$$

能级 $E_{n_r, l}$ 由径向量子数 n_r 与角量子数 l 决定, 与 m 无关; 每个能级对 $m = -l, \dots, l$ 有 $2l+1$ 重简并. 好量子数 (n_r, l, m) 完备标记所有束缚态. 这种 $2l+1$ 简并是旋转对称性的一般结果: 三个空间方向等价, 不可能把某个 m 区分于其它 m .

8.2 三维各向同性谐振子

三维各向同性谐振子

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 \hat{\mathbf{x}}^2$$

同样适合 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$, 其能级 $E_N = \hbar\omega(N + \frac{3}{2})$ 由 $N = 2n_r + l$ 决定. 对固定的 N , 可能的 l 为 $N, N-2, \dots$, 因而 E_N 的简并度大于 $2l+1$: 这是比旋转对称性更高的对称性 ($SU(3)$ 对称) 的表现. 这时 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 仍是完备集, 因为 (N, l, m) 唯一确定态 $|n_r, l, m\rangle$ (其中 $n_r = (N-l)/2$); 但若不用 $\hat{\mathbf{L}}^2$, 改用三个方向上的粒子数算符 $\hat{N}_x, \hat{N}_y, \hat{N}_z$, 也能构成完备集, 对应的量子数是三个分立的振荡量子数.

这个例子说明, 含 $\hat{H}$ 的完备集不是唯一的, 选择取决于要强调的物理内容. 选 $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$ 突出转动对称性; 选 $\hat{N}_x, \hat{N}_y, \hat{N}_z$ 突出笛卡尔坐标下的振荡分解.

8.3 氢原子

氢原子是含 $\hat{H}$ 的完备集最重要的例子. 对 Coulomb 势 $V(r) = -e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$, 束缚态能级

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

只依赖于主量子数 $n = n_r + l + 1$, 与 l 无关. 于是能级 E_n 的简并度为

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2.$$

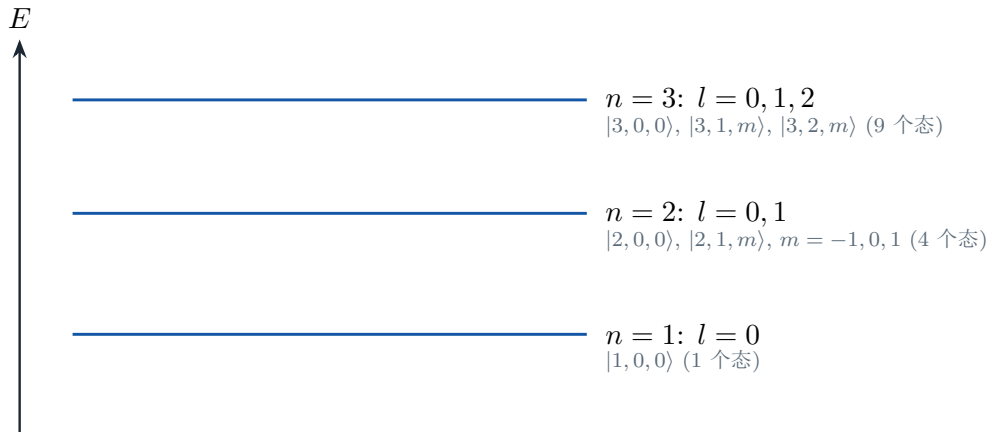


图 2: 氢原子能级与好量子数. 能级 E_n 只依赖于主量子数 n 且按 $1/n^2$ 排列 (示意图非等距), 简并度为 n^2 ; 含 $\hat{H}$ 的完备集 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 用 (l, m) 唯一标记每个定态.

含 $\hat{H}$ 的完备集 $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 用量子数 (l, m) 把每个能级内部的 n^2 个定态逐一分辨, 如图 2 所示.

这比一般中心势场的 $2l+1$ 简并大得多, 说明 Coulomb 势具有中心势场之外的额外对称性. 事实上, 氢原子的 Hamilton 量还存在一个守恒量, 即 Laplace–Runge–Lenz 矢量

$$\hat{\mathbf{A}} = \frac{\hat{\mathbf{p}} \times \hat{\mathbf{L}} - \hat{\mathbf{L}} \times \hat{\mathbf{p}}}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{x}}}{\hat{r}},$$

它满足 $[\hat{\mathbf{A}}, \hat{H}] = 0$, 但与 $\hat{\mathbf{L}}$ 不对易, 因而不能与 $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z$ 同时放入同一个完备集. 完整的对称群是 $SO(4)$, 由 $\hat{\mathbf{L}}$ 与 $SO(4)$ 的另外三个生成元构成. 即便如此, $\{\hat{H}, \hat{\mathbf{L}}^2, \hat{L}_z\}$ 仍然是束缚态空间的完备集: 量子数 (n, l, m) 唯一确定每个束缚态, 好量子数 n, l, m 是氢原子定态的完整标签.

氢原子的例子揭示了一个重要事实: 完备集是标记态的工具, 而守恒量的集合可能比完备集更大. 存在与完备集不相容的守恒量 (如 $\hat{\mathbf{A}}$) 意味着态空间存在更精细的对称结构, 但不改变完备集的标记能力.

8.4 自旋 1/2

对自旋 1/2 粒子, 自旋空间的完备集是 $\{\hat{\mathbf{S}}^2, \hat{S}_z\}$ (或直接取 $\hat{S}_z$, 因为 $\hat{\mathbf{S}}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$ 在固定自旋下是常数). 若 Hamilton 算符不含任何自旋相关的相互作用, 即 $[\hat{H}, \hat{\mathbf{S}}] = 0$, 则自旋守恒, $m_s = \pm\frac{1}{2}$ 是好量子数. 例如在均匀磁场 $\hat{H} = -\gamma\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{B}}$ 中, 取 $\hat{\mathbf{B}}$ 沿 $\hat{z}$ 方向, 则 $\hat{H} = -\gamma B_0 \hat{S}_z$, $\{\hat{H}, \hat{S}_z\}$ 是完备集, m_s 是好量子数, 两个定态能量分裂为 $\mp\gamma B_0 \hbar/2$. 若磁场方向改变, 使 $\hat{H}$ 含 $\hat{S}_x$, 则 $\hat{S}_z$ 不再与 $\hat{H}$ 对易, m_s 变成坏量子数, 定态退化为 $\hat{S}_x$ 的本征态. 这正是第 7 节性质的直接应用.